

综合物探方法在福建上杭温屋多金属矿区中的应用

张飞雨

(福建省物探工程勘察院, 福州, 350011)

摘 要 在上杭县紫金山矿田温屋多金属矿区勘查工作中, 综合运用了磁法、激发极化法和激电测深法等多种物探勘查方法, 取得较好的成果, 对进一步评价物化探异常、寻找成矿有利地带具有指导意义。

关键词 综合地球物理方法 多金属矿 应用 上杭温屋

1 矿区地质概况

1.1 地层

矿区总体位于区域性北东向栗子湖—坪山背斜核部, 出露的地层较简单, 由老至新为泥盆系上统天瓦岷组上段和桃子坑组上段的石英砂岩、石英砂砾岩及粉砂岩沉积旋回组合; 三叠系上统文宾山组的陆盆相、浅海相粗碎屑沉积岩; 白垩系下统石帽山群的一套陆相火山沉积岩。

1.2 侵入岩

区内侵入岩主要为燕山期花岗岩类, 有晚侏罗世古竹超单元钾长花岗岩、早白垩世钟腾超单元洋坑单元二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩以及白垩纪英安玢岩等, 局部有中基性岩脉。

1.3 构造

区内构造以断裂为主, 除火山环形断裂外, 主要有北西向、北东-北北东向两组。北西向断裂基本为平行左行斜列, 具扭性特点, 横切震旦系、上泥盆统、上三叠统等不同构造层并造成各构造层走向方向错位, 断裂破碎带发育, 常见铁质构造角砾岩、碎裂岩, 具硅化、绢英岩化、黄铁矿化等蚀变, 为区内有利的成矿地质构造。

1.4 火山机构

区内温屋火山机构处于北东向和北西向断裂复合部位, 为发育比较完整的中心式火山机构, 面积近 6 km², 喷发中心大致位于温屋村, 以近于环状低洼地形(地貌)为特征, 火山机构内岩性较为简单, 南部主要为石帽山群英安质晶屑凝灰熔岩、流纹质晶屑凝灰熔岩、流纹质晶屑凝灰岩、角砾熔岩等; 北部以英安玢岩为主, 英安玢岩中普遍存在弱的硅化、黄铁矿化, 零星见有方铅矿化、闪锌矿化。

收稿日期: 2011-10-08

作者简介: 张飞雨 (1989-), 男, 助理工程师, 勘查技术与工程专业。

1.5 矿化蚀变特征

围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、褐铁矿化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、高岭石化。

2 矿床地质特征

区内金铜多金属矿（化）体主要产于白垩系下统石帽山群晶屑凝灰岩、晶屑凝灰熔岩中或构造破碎带及其两侧。地表见有 6 处金铜多金属矿（化）体，深部有 2 个钻孔揭露到多金属矿（化）体。有用金属矿物主要为褐铁矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。脉石矿物主要为石英、凝灰质、绢云母、绿泥石等。

成矿作用与黄铁矿化关系密切。其中黄铁矿分布极为广泛，主要呈浸染状、细脉-脉状产出；黄铜矿呈浸染状、细脉-脉状产出，主要分布在黄铁矿颗粒间隙、空洞、裂隙中和脉石矿物之间，黄铜矿交代并包围黄铁矿，显示了其形成较晚；闪锌矿呈胶状充填于黄铁矿间隙或裂隙中，或浸染状、细脉状分布于次火山岩、斑岩中，方铅矿与闪锌矿紧密共生呈浸染状、细脉状产出。

3 地球物理特征

据福建省上杭县紫金山测区物性资料，区内主要岩性的电、磁参数（表 1）。

表 1 主要岩性电、磁性参数^①

Table 1 Electrical and magnetic parameters of the main rocks

岩 性	电性参数		磁性参数	
	极化率（%）	电阻率（ $\Omega \cdot m$ ）	κ （ $10^{-6} \times 4\pi SI$ ）	Jr （ $10^{-3} A/m$ ）
流纹质晶屑凝灰熔岩	1.82	912	688	186
细砂岩、（含砾）石英砂岩	1.82	2 937	170	30
含砾石英砂岩	1.59	2 927	70	0
花岗斑岩脉	1.61	4 536	768	64
二长花岗岩	1.63	4 363	771	96
黄铁矿化、弱铁矿化断层角砾岩	7.8	1260	310	130

（1）天瓦砾组、桃子坑组和文宾山组的石英砂砾岩、细砂岩、粉砂岩均无磁性；石帽山群火山岩具弱磁性，但磁性不均匀，变化较大，在火山岩出露区，可引起强度不大的不规则磁异常；花岗斑岩、二长花岗岩具弱磁性，当岩脉有一定规模、埋藏不深时，能引起较规则的弱磁异常。

（2）根据福建省上杭县紫金山测区物探普查所测电性参数，区内出露的各种岩性，极化

① 福建省地质勘查技术院，福建省上杭县紫金山测区物探普查工作报告，1992。

率较低, 大部分岩性极化率均值小于 3%, 当黄铁矿化蚀变较强, 极化率明显增大, 因此在矿化蚀变带上, 能产生一定强度的激电异常。矿化的断层角砾岩具较大的极化率, 在断裂破碎带上应有强度较大的激电异常。

4 地球化学特征

1:20 万水系沉积物化探测量成果显示, 在温屋一带存在金银异常, 异常范围大、浓度高, 为乙类金矿远景区。1:2 万土壤测量成果显示, 在矿区西部、温屋火山机构一带, 异常元素主要为 Au-Pb-Zn-Cu 组合。其中, Au、Cu、Zn 元素异常规模小, 与火山机构环状断裂、放射状断裂有一定相关性。Pb 元素异常规模较大, 主要分布于温屋村中心及其北部, 含量大于 400×10^{-6} 的浓集中心有 6 个。同时, 在温屋村北部的放射状、环状断裂带中, 岩石普遍有弱黄铁矿化、硅化, 局部碳酸盐化、铅锌矿化。

5 综合物探工作及结果

对地质、地球物理、地球化学资料的综合研究分析后认为, 该区具有较好的找矿远景。但前期对其中一个 Pb 元素异常的查证中, 仅在 ZK1902 中发现铜铅锌矿化蚀变, 因此查明蚀变带的分布, 评价化探异常是该次物探工作的主要目的。

5.1 工作布置

首先选择已知 ZK1902 旁进行激电测深工作, 然后穿过 ZK1902 和其东北侧另一个 Pb 元素异常中心, 布设了 3 条激电中梯剖面 and 磁测剖面, 以确定工作方法的有效性和选择合适的工作参数, 并评价化探异常区的蚀变情况。

通过 ZK1902 附近点激电测深成果分析发现, AB/2 在 300 m 至 500 m 时, 视极化率异常出现极大值, 与钻孔反映的矿化蚀变相对应, 即矿化体引起视极化率异常。对应激电中梯剖面除了在 ZK1902 附近有出现终点强度的激电异常, 在英安玢岩及其与文宾山组接触带上也出现较强的高极化、低阻异常反应, 表明英安玢岩及其与文宾山组接触带存在较强矿化蚀变。磁测剖面在接触带附近的断裂带上有磁异常显示, 说明沿断裂带有弱磁性岩脉侵入和较强的热液矿化蚀变活动。

根据剖面实验成果, 选择位于接触带和构造断裂带中的低阻高极化率异常带, 进行高精度磁测和激电中间梯度法的面积性测量, 以追索试验工作发现的异常和断裂构造带。根据剖面工作成果又选了 1 线的 1700, 1760, 1800, 1840, 1880, 1920, 1980, 2040 号测点进行激电测深。

5.2 综合解释^[1-3]

根据磁法 ΔT 剖面平面图 (图 1) 分析, 测区内磁异常以负异常为主, 但位于 F_1 断裂带附近, 出现几处强度为 100~200 nT 的正异常或正负伴随的磁异常, 推测为接触带和 F_1 断裂构造带共同引起的, 主要为侵入断裂带的脉岩所致, 表明该断裂带有岩浆侵入及热液矿化蚀变活动, 因此, F_1 断裂构造带内及其旁侧应是较好的找矿靶区。

而从激电中梯视极化率等值线平面图 (图 2) 和视电阻率等值线平面图 (图 3) 上分析, 异常总体上可分为 3 个异常带: ①号低阻高极化率异常带、②号高阻高极化率异常带、③号高阻低极化率异常带。

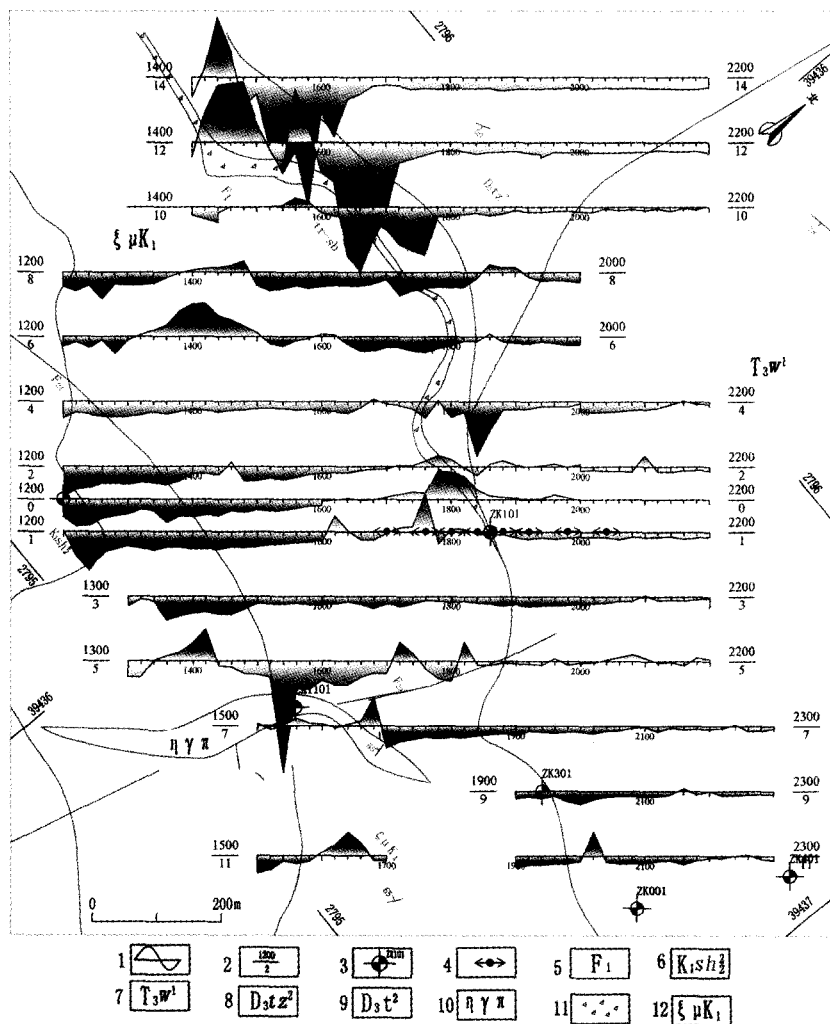


图 1 上杭温屋矿区磁法 ΔT 剖面平面图

Fig. 1 The ΔT section plane drawing of the magnetic method in the Wenwu orefield of Shanghang County

1— ΔT 曲线 (nT); 2—桩号/线号; 3—钻孔及编号; 4—测深点; 5—断层; 6—石帽山群上组上段; 7—文宾山组下段; 8—桃子坑组上段; 9—天瓦山组上段; 10—二长花岗斑岩; 11—角砾熔岩; 12—白垩纪英安玢岩

①号低阻高极化率异常带起于 3 线 1 600~2 200 点至 10 线 1 600~2 000 点, 呈北西向展布, 由相互平行的 3 条高视极化率异常带和 2 条低视电阻率异常带组成。结合地质特征、化探和磁异常分析, 该激电异常中心与土壤化探异常 Ag-Pb-Zn 套合较好, 异常带处于英安玢岩与文宾山组下段的内外接触带上, F_1 断裂破碎带纵贯异常带中部, 破碎带上有局部磁异常显示, 应该为脉岩或矿化蚀变带引起, 表明该处有岩浆侵入及热液矿化蚀变作用, 激电异常由矿化蚀变体引起。而通过在该异常处进行的激电测深工作发现, 低阻高极化异常与 F_1 断裂带产出部位相吻合, 当 $AB/2$ 大于 300 m, 异常往北东延伸, 且随 $AB/2$ 增大, 视极

基性岩脉；金属矿物主要有黄铁矿，少量闪锌矿、方铅矿，偶见辉钼矿、磁铁矿。其中黄铁矿化呈浅黄白色-浅铜黄色，立方体晶形，呈星点状、浸染状或细脉状分布，局部见团块状，主要发育于 319.31~647.85 m。而浅部发育构造角砾岩，推测其主要受 F_1 环形断裂的影响所致。这些与激电和磁测结果相对应。由此可见，①号激电异常是由浸染状或致密块状黄铁矿化引起^[4]。

6 结论

通过该次物探激电剖面、测深和高精度磁测勘查工作，结合地质、化探资料，系统地评价区内物化探异常，并经钻孔验证，证实了温屋多金属矿区接触带和 F_1 断裂带存在有岩浆侵入及热液矿化蚀变作用，圈定出了矿化蚀变带的位置和范围，为后续的勘查工作提供科学合理的依据。

参 考 文 献

- 1 郭友钊. 湘南骑田岭地区锡多金属矿体的磁法找矿标志研究. 地质与勘探, 2007, 43 (4).
- 2 江桂, 朱国强, 汪利民. 综合地球物理方法在浙江小梅多金属矿产勘查中的应用. 工程地球物理学报, 2008, 5 (4).
- 3 张东风, 柳建新, 谢伟. 激电测深法在非洲刚果(金)某铜钴矿区的勘查应用. 地质与勘探, 2010, 46 (4).
- 4 魏玉山, 朱春生, 李凯春. 激发极化法在金星金矿勘查的应用效果. 吉林地质, 2010, 29 (2).

Application of the Comprehensive Geophysical Exploration on the Wenwu Polymetallic Ore Zone in Fujian Province

Zhang Feiyu

(Fujian Institute of Engineering Geophysical Prospecting, Fuzhou, 350011)

Abstract

In ShangHangXian geological exploration, the integrated use of the magnetic method, induced polarization method and electrical sounding method, has achieved good results, and drilling verification results are identical with each other. To further evaluation geophysical and geochemical anomalies, looking for mineralization favorable zone has guiding significance.

Keywords integrated geophysical methods, many metal mining area, application, Wenwu of Shanghang County